

Algoritmo de Eliminación de Claves

Borrar nodos es algo más complicado, como veremos ahora. También se trata de un algoritmo iterativo, aunque puede implementarse recursivamente.

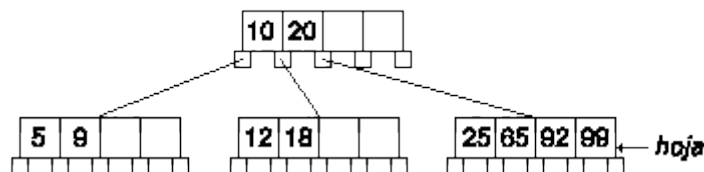
- Buscar el nodo donde está la *clave* que queremos borrar.
- Si la *clave* no está en el árbol, salimos sin hacer nada.
- Buscamos la *posición* que ocupa la *clave* dentro del nodo.
- ¿Se trata de un nodo hoja o terminal?
 - **SI:**
 - *hoja* = *nodo*
 - **NO:**
 - Intercambiar *clave* con la clave siguiente. Se trata de la primera clave del nodo hoja obtenido al seguir la rama izquierda a partir del nodo derecho de la *clave* actual.
 - *hoja* = nodo de la siguiente clave
- Eliminar clave, se consigue rotando las claves siguientes dentro del *nodo* y decrementando el número de claves usadas del *nodo*.
- Si el número de claves usadas es cero y *hoja* es el nodo de *entrada*:
 - **SI:**
 - *Entrada* = NULL
 - Borrar *hoja*
 - Salir.
- Hoja es el nodo de entrada o el número de claves usadas es mayor del número mínimo de claves por nodo:
 - **SI:**
 - Salir.
- **Bucle:**
 - Buscar el puntero que apunta a *hoja* en nodo *padre*: *posClavePadre*.
 - Localizar los nodos *izquierdo* y *derecho* del nodo *hoja*.
 - Si existe el nodo *derecho* y contiene más claves que el número mínimo.
 - **SI:**
 - Pasar una clave (HH, que será la menor) del nodo *derecho* a *padre*, en *posClavePadre* y la clave que había allí (PP) al nodo *hoja*.
 - Pasar el puntero izquierdo de HH como puntero derecho de la clave PP que fue bajada.
 - Salir.
 - Si existe el nodo *izquierdo* y contiene más claves que el número mínimo.
 - **SI:**
 - Pasar una clave (HH, que será la menor) del nodo *izquierdo* a *padre*, en *posClavePadre* y la clave que había allí (PP) al nodo *hoja*.
 - Pasar el puntero derecho de HH como puntero izquierdo de la clave PP que fue bajada.
 - Salir.

- Si existe el nodo *derecho*.
 - **SI**:
 - Fundir en *hoja* los nodos *hoja* y *derecho* junto con la clave del nodo *padre posClavePadre*. Borrar nodo *derecho*.
 - Si *padre* es el nodo de *entrada* y no tiene claves.
 - **SI**:
 - *entrada* = *hoja*
 - borrar nodo *padre*
 - salir
 - **NO**: (Entonces debe existir un nodo *izquierdo*)
 - Fundir en *izquierdo* los nodos *hoja* y *izquierdo* junto con la clave del nodo *padre posClavePadre*. Borrar nodo *hoja*.
 - Si *padre* es el nodo de *entrada* y no tiene claves.
 - **SI**:
 - *entrada* = *izquierdo*
 - borrar nodo *padre*
 - salir
 - *hoja* = *padre*
 - Si *hoja* no es NULL, ni *hoja* es el nodo de *entrada* ni el número de claves en *hoja* es menos que el mínimo.
 - **SI**:
 - cerrar **bucle** (volver a comenzar)
 - **NO**:
 - Salir.

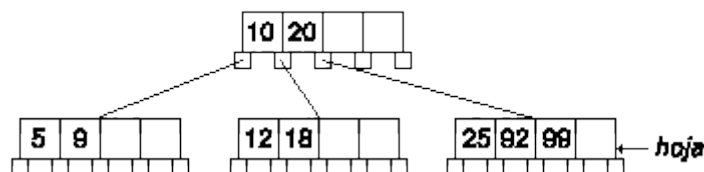
Veremos ahora algunos ejemplos.

Clave en nodo hoja y número de claves mayor que el mínimo:

Borraremos la clave 65. Es uno de los casos más sencillos, la clave está en un nodo hoja, y el número de claves del nodo después de eliminarla es mayor del mínimo.

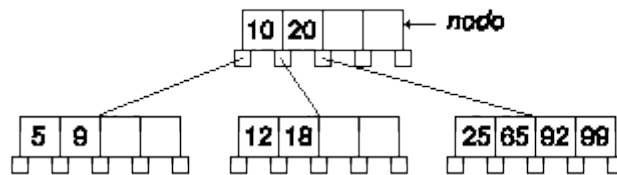


Tan sólo tendremos que eliminar la clave:

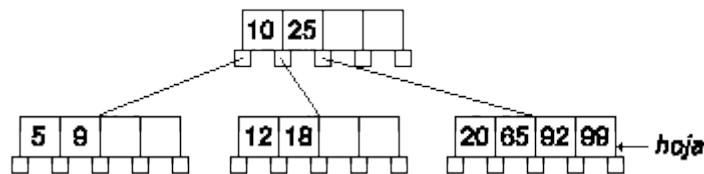


Clave en nodo intermedio:

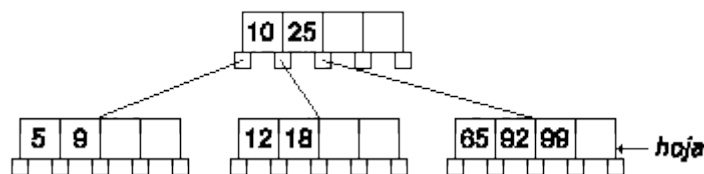
Eliminaremos ahora la clave 20.



Según el algoritmo debemos intercambiar la clave por el siguiente valor, es decir, el 25. En general será la primera clave del nodo más a la izquierda de la rama derecha de la clave a borrar.

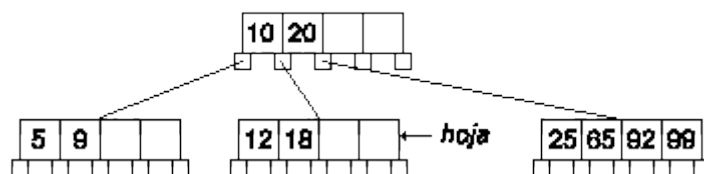


Ahora estamos en el mismo caso que antes, sólo hay que borrar la clave 20 del nodo hoja:

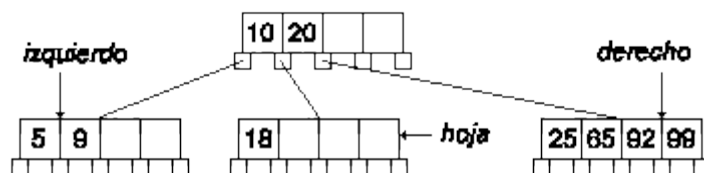


Borrar clave cuando el número de claves es menor que el mínimo:

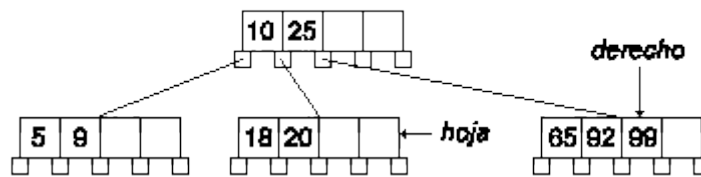
Eliminaremos el nodo 12 del árbol:



La primera parte es fácil, bastará eliminar la clave, pero el resultado es que sólo queda una clave en el nodo, y debe haber al menos dos claves en un nodo de cuatro.

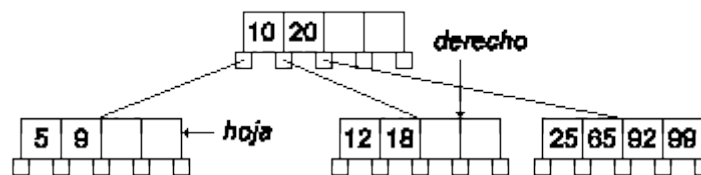


Según el algoritmo, buscaremos los nodos izquierdo y derecho. Si el número de claves en el nodo derecho es mayor que el mínimo, pasaremos una clave del nodo derecho al padre y de éste al nodo hoja. Si no, lo intentaremos con el izquierdo. En este caso nos vale el nodo derecho:

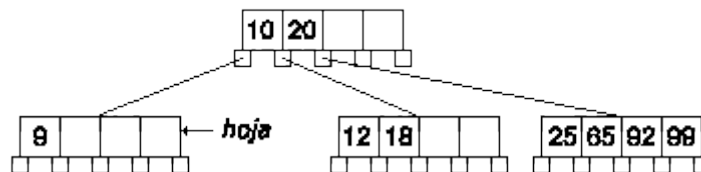


Borrar clave cuando implica borrar nodos:

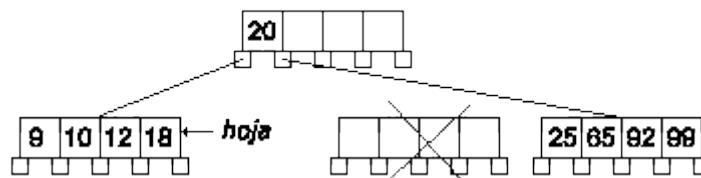
Vamos a ver el caso en que tanto el nodo derecho como el izquierdo no tienen claves suficientes para transferir una al nodo *hoja*. Borraremos la clave 5:



La primera parte es igual que el caso anterior, eliminamos la clave 5. Pero ahora el nodo *derecho* tiene el número mínimo de claves, y el *izquierdo* no existe.



Según el algoritmo, debemos fundir en el nodo *hoja*, las claves del nodo *hoja*, la clave del *padre* y las del nodo *derecho*. Y después eliminar el nodo derecho.

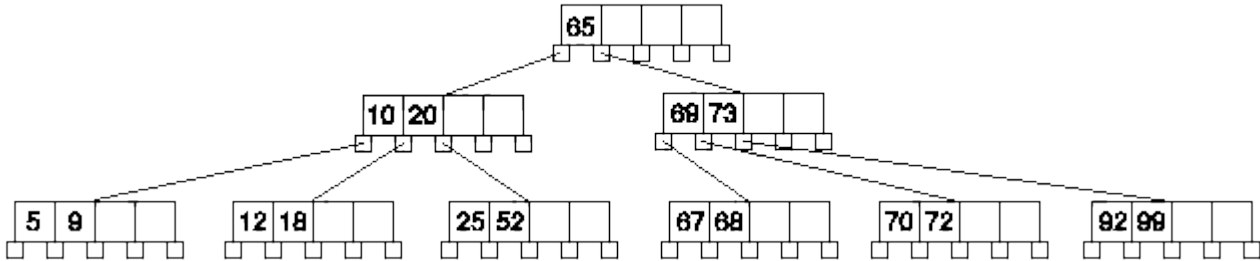


La cosa no termina ahí, ahora debemos comprobar el nodo padre, ya que también ha podido quedar con menos claves que el mínimo exigido. En este caso sucede eso, pero es un caso especial, ya que ese nodo es el de entrada y puede contener menos claves que número mínimo.

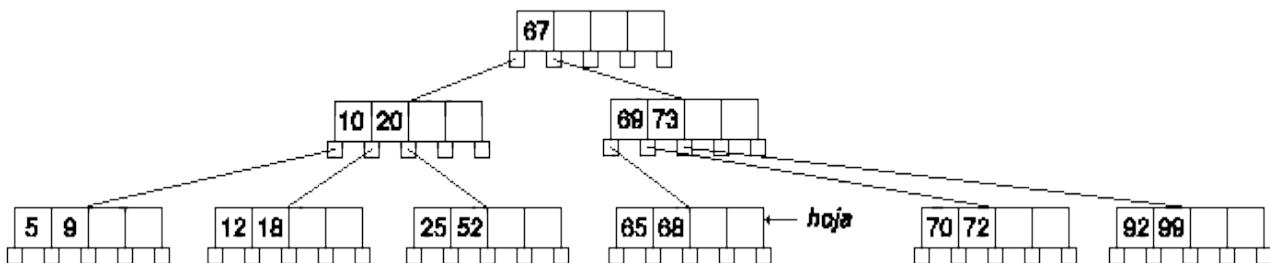
Caso de reducción de altura:

Veamos cómo sería el proceso en un caso general, que implica la reducción de altura del árbol.

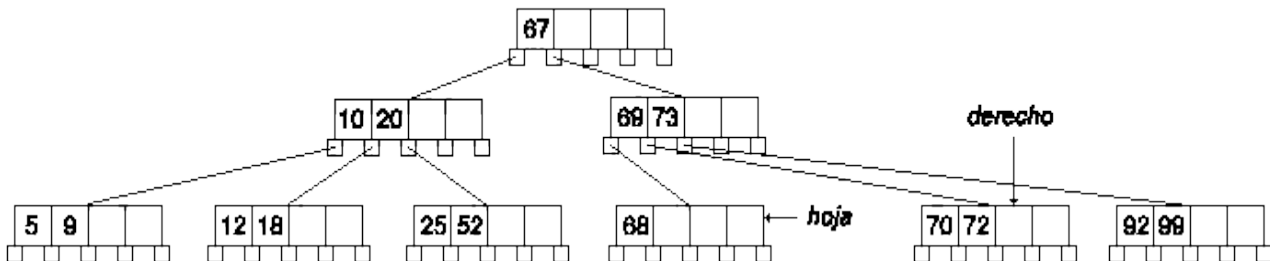
Borraremos la clave 65 de este árbol:



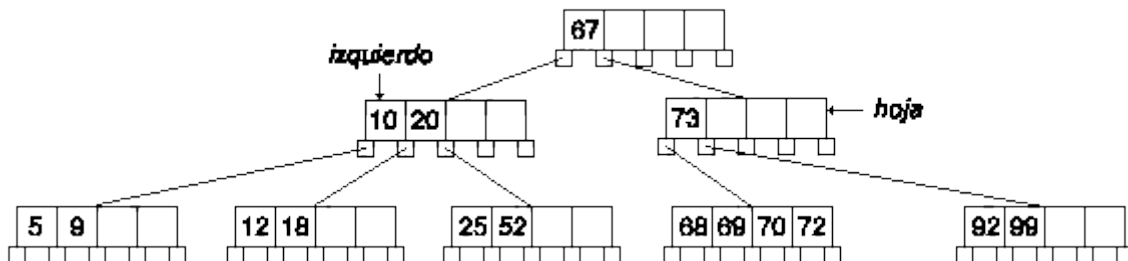
El primer paso es intercambiar la clave 65 por la siguiente, la 67. Y hacer que el nodo al que pertenece sea el nodo *hoja*:



A continuación eliminamos la clave 65 del nodo *hoja*, y comprobamos que el nodo tiene menos claves del mínimo. Buscamos el nodo *derecho* e *izquierdo*.



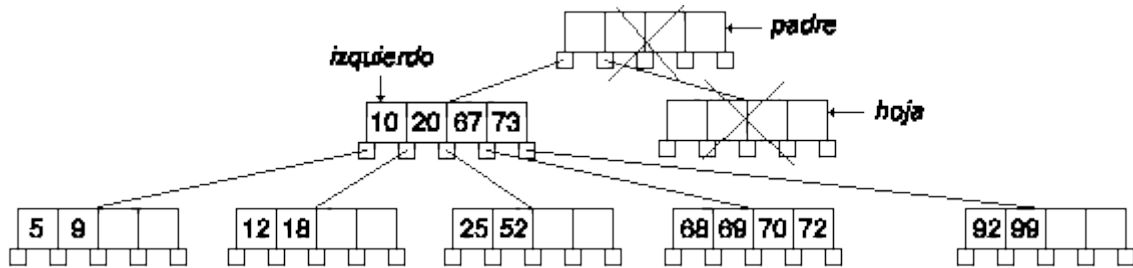
El nodo *izquierdo* no existe, y el *derecho* tiene justo el número mínimo de claves, por lo tanto tenemos que fusionar *hoja* con *derecho* y con una clave de *padre*. Y eliminamos el nodo *derecho*.



Ahora el nodo *hoja* es el *padre* del anterior nodo hoja. De nuevo comprobamos que tiene menos claves que el mínimo, así que buscamos los nodos *derecho* e *izquierdo*. Y de nuevo comprobamos que el nodo *derecho* no existe y que el *izquierdo* tiene justo el número mínimo de claves.

Ahora fusionamos en el nodo *izquierdo* con el nodo *hoja* y con una clave del nodo *padre*, y eliminamos el nodo *hoja*, como además el nodo *padre* es el de *entrada* y ha quedado vacío, lo

eliminaremos y el nodo de *entrada* será el *izquierdo*:



Adaptado del algoritmo de Salvador Pozo Coronado:
<http://articulos.conclase.net/arboles-b/pagina001.html>